PHYSIQUE-CHIMIE · 3 EXERCICES CORRIGÉS

Correction – Bac STI2D Polynésie 2023 (mars)

Exercice 1 – Four à pyrolyse

Capacité thermique massique du four

1. Le passage du courant dans la résistance produit un échauffement : c'est l'**effet Joule**.

2.

$$E = 2{,}6\ \text{kWh} = 2{,}6 \times 10^3\ \text{W} \times 3\,600\ \text{s} \approx 9{,}4 \times 10^6\ \text{J}$$

3. Toute l'énergie électrique sert à chauffer le four de 20 °C à 500 °C : $E = m\,c\,(\theta_f - \theta_i)$.

$$c = \frac{E}{m\,(\theta_f - \theta_i)} = \frac{9{,}36 \times 10^6}{35 \times (500 - 20)} \approx 5{,}6 \times 10^2\ \text{J·kg}^{-1}\text{·°C}^{-1}$$

Modélisation du refroidissement

4. Par lecture graphique, la courbe se rapproche de l'asymptote horizontale $\theta = 20$ °C : $\lim\limits_{t \to +\infty} \theta(t) = 20\ ^\circ\text{C}$.

5. Après un temps très long, le four est à la **température de la pièce** (20 °C) : il est en équilibre thermique avec l'air ambiant.

6.

$$480\,\text{e}^{-\frac{t}{95}} + 20 = 280 \iff \text{e}^{-\frac{t}{95}} = \frac{260}{480} = \frac{13}{24} \iff -\frac{t}{95} = \ln\left(\frac{13}{24}\right)$$

$$t = -95 \ln\left(\frac{13}{24}\right) = 95 \ln\left(\frac{24}{13}\right)$$

7. $t = 95 \ln\left(\frac{24}{13}\right) \approx 58\ \text{min}$: la porte se déverrouille environ **58 minutes** après la fin de la pyrolyse (la température descend alors sous 280 °C).

Exercice 2 – Mesurer la température sur Mars grâce au son

1. P représente la **pierre** (roche) frappée par le laser, R le **robot** (son microphone) et d la **distance** entre la roche et le microphone du robot.

2. Le son est **émis en P** (au point d'impact du laser sur la roche) et **reçu en R** (par le microphone du robot). On peut l'indiquer sur le schéma par une flèche de P vers R.

3. Matériel possible : un émetteur et un récepteur d'ultrasons (ou un clap et deux microphones), un oscilloscope (ou une carte d'acquisition) pour mesurer la durée de propagation, un mètre ruban pour mesurer la distance, un thermomètre, et des lieux (ou une enceinte) à différentes températures (salle, réfrigérateur, congélateur…).

4. $\Delta t = 5{,}21\ \text{ms} = 5{,}21 \times 10^{-3}\ \text{s}$:

$$v_{\text{son}} = \frac{d}{\Delta t} = \frac{1{,}80}{5{,}21 \times 10^{-3}} \approx 345\ \text{m·s}^{-1}$$

5. Les durées mesurées sur Terre sont données au centième de milliseconde (5,21 ms ; 5,38 ms ; 5,56 ms), soit une précision de l'ordre de 0,01 ms. Sur Mars, la précision est de ±0,01 ms : les précisions sont bien **du même ordre de grandeur**.

6.

$$T = a\, v_{\text{son}}^2 = 2{,}49 \times 10^{-3} \times 324^2 \approx 261\ \text{K}$$

7.

$$T = \theta + 273{,}15 = -10{,}8 + 273{,}15 \approx 262\ \text{K}$$

8. Les deux valeurs (261 K et 262 K) ne diffèrent que d'environ 1 K, soit moins de 0,5 %. La mesure de la température par la vitesse du son est donc **précise** : la technique utilisée sur Mars est fiable.

Exercice 4 – Chaulage d'un sol et d'un bassin

Traitement du sol

1. Le pH doit passer de 6,1 à 6,6, soit une augmentation de 0,5 unité : on utilise la **dose d'entretien**. Pour une terre argileuse, il faut 450 g/m² :

$$m = 450 \times 600 = 2{,}7 \times 10^{5}\ \text{g} = 270\ \text{kg}$$

2. Un **acide** est une espèce chimique capable de **céder** un proton (ion hydrogène H^+).

3. Couples mis en jeu : $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, dont l'espèce acide est H_3O^+ ; et $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ (le carbonate de calcium apporte la base CO_3^{2-}), dont l'espèce acide est HCO_3^-.

4. La réaction **consomme des ions oxonium** H_3O^+ : leur concentration diminue. Comme $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$, le pH **augmente**.

Traitement de l'eau

5. On peut mesurer le pH avec un **pH-mètre** (ou l'estimer avec du papier pH).

6.

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad (\text{concentration en mol·L}^{-1})$$

7.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-5{,}6} \approx 2{,}5 \times 10^{-6}\ \text{mol·L}^{-1}$$

8. $V = 60\ \text{m}^3 = 6{,}0 \times 10^{4}\ \text{L}$:

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = [\text{H}_3\text{O}^+] \times V = 2{,}5 \times 10^{-6} \times 6{,}0 \times 10^{4} \approx 0{,}15\ \text{mol}$$

9. $M(\text{CaCO}_3) = 40 + 12 + 3 \times 16 = 100\ \text{g·mol}^{-1}$:

$$m = n \times M = 1{,}3 \times 100 = 130\ \text{g}$$

10. Il faut 130 g de carbonate de calcium pour l'eau du bassin, contre 270 kg pour le sol, soit environ 2 000 fois moins. L'eau du bassin n'apporte qu'une quantité d'acide très faible par rapport à celle contenue dans le sol : l'arrosage avec cette eau ne modifiera pratiquement pas le pH du sol. Il est donc **peu pertinent** de traiter l'eau du bassin (même si ce traitement serait peu coûteux).

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.